

Parkinson Hastalığında Nöromodülasyon

Neuromodulation in Parkinson's Disease

İD Sait ÖZTÜRK,^a
İD Ersoy KOCABIÇAK^b

^aBeyin ve Sinir Cerrahisi AD,
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Elazığ

^bBeyin ve Sinir Cerrahisi AD,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Samsun

Geliş Tarihi/Received: 06.02.2018
Kabul Tarihi/Accepted: 13.03.2018

Yazışma Adresi/Correspondence:
Ersoy KOCABIÇAK
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Beyin ve Sinir Cerrahisi AD,
Samsun, TÜRKİYE
ersoykocabicak@gmail.com

ÖZET Parkinson hastalığı yaşlanmayla birlikte nigro-striatal sistemdeki dopaminerjik nöronların sayısı ve aktivitelerindeki azalmaya bağlı istirahat tremoru, rijidite, bradikinezi ve postür bozukluğu gibi bulgularla karşımıza çıkar. Medikal tedavinin yetersiz kaldığı, motor komplikasyonların ve ilaca bağlı yan etkilerin görülmeye başlandığı durumlarda, cerrahi tedavi seçeneği değerlendirilmelidir. Derin beyin stimülasyonu (DBS) uygulamaları son 30 yıldır Parkinson hastalığında (PH) başarıyla uygulanan elektrik tabanlı bir nöromodülasyon yöntemi olup bu hastalıkta günümüzde uygulanan cerrahi seçeneklerin başında gelmektedir. DBS uygulamalarının başarısı doğru hasta seçimi, titiz cerrahi planlama ve cerrahi teknik, postoperatif dönemde uygun nörostimülatör programlama gibi birçok parametreye bağlıdır. Bu nedenle nöroloji, nöroşirurji ve psikiyatri bölümlerinin multidisipliner çalışması şarttır. Teknolojik gelişmeler eşliğinde gün be gün rafine edilen ve komplikasyonları daha iyi yönetilebilen DBS yöntemi uygun Parkinson hastalarında neredeyse altın standart tedavi haline gelmiş etkin ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Anahtar Kelimeler: Parkinson hastalığı; cerrahi; derin beyin stimülasyonu; nöromodülasyon; mikroelektrot kayıt

ABSTRACT Resting tremor, rigidity, bradykinesia, and postural disturbance findings seen in Parkinson's disease (PD) due to decreased numbers and activities of dopaminergic neurons in the nigro-striatal system with aging. Surgical treatment options should be assessed when medical treatment is ineffective, in case of motor complications and adverse side effects begin to occur. Deep brain stimulation (DBS) technique is a neuromodulative method successfully performed in PD for the past 30 years and it is the leading surgical option currently used in this disease. The success of DBS technique depends on many parameters such as suitable patient selection, meticulous surgical planning/surgical technique, and efficient neurostimulator programming in the postoperative period. For these reasons, multidisciplinary team work is essential between the neurology, neurosurgery and psychiatry departments. The DBS method, which is refined day by day with the advancement of technology, can manage the complications better and it is an effective and reliable treatment method which has become almost the gold standard treatment in the management of Parkinson's patients.

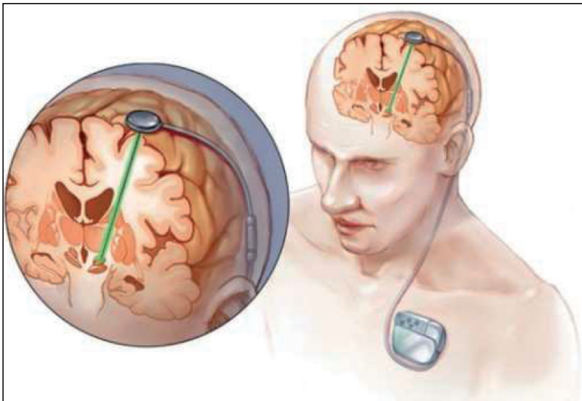
Keywords: Parkinson disease; surgery; deep brain stimulation; neuromodulation; microelectrode recording

Parkinson hastalığı (PH) dünya üzerinde ikinci sıklıkta görülen nörodejeneratif bir hastalıktır.¹ Hemen her hastada tremor, rijidite ve bradikinezi en sık görülen motor semptomlar olmasına rağmen; kognitif, davranışsal ve/veya otonomik şikâyetler de (konstipasyon, ortostatik hipotansiyon, nörojenik mesane vb.) tabloya eşlik etmektedir. 1817 yılında ilk defa James Parkinson tarafından tanımlanan bu hastalık her 1000 kişiden 1-2 tanesini etkiler ve çoğu zaman 5.-6. de-katlarda görülmeye başlar.^{1,2} Hastalığın patofizyolojisinde genetik sebepler, doğumsal nedenler, toksik ajan maruziyeti, mitokondriyal işlev bozuklukları,

KAYNAK GÖSTERMEK İÇİN:
Öztürk S, Kocabiçak E. Parkinson Hastalığında Nöromodülasyon. Erhan B, Yıldızgören MT, Yılmaz A, editörler. FTR Pratiğinde Nöromodülasyon Uygulamaları. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.23-32.

travma, inflamasyon ve oksidatif stres gibi birçok farklı mekanizmalar ortaya atılmasına rağmen, günümüzde kabul gören en geçerli sebep nigro-striatal sistemdeki dopamin üreten nöronların sayı ve aktivitelerinin azalmasıdır.³⁻⁷ Genetik geçişli PH daha erken yaşlarda karşımıza çıkmaktadır. Erkek cinsiyette görülme oranı kadınlara göre yaklaşık 2 kat daha fazladır.¹

Nöromodülasyon terimi; sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde santral ya da periferik sinir sisteminde hedeflenen belirli bir bölgeye uygulanacak elektriksel, manyetik, ultrasonik, kimyasal veya benzeri bir uyarının, o bölgedeki sinirsel aktiviteyi düzenlemesi veya bozulmuş sinirsel aktivitenin verilen uyarılarla kontrol altına alınması anlamına gelir.⁸ Günümüzde en sık kullanılan nöromodülasyon yöntemi elektrik tabanlı stimülasyon olmakla birlikte, nanopartikül tabanlı ve ışık tabanlı stimülasyon yöntemlerinin de yakın gelecekte sinir sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılabileceğine dair umut verici çalışmalar gün be gün artmaktadır.^{9,10} Elektrik tabanlı stimülasyon yöntemlerinin başında derin beyin stimülasyonu (DBS) gelmektedir. Derin beyin stimülasyonu özellikle PH ve diğer bazı hareket bozukluklarının tedavisinde günümüzde neredeyse altın standart tedavi haline gelmiştir.¹¹ Obsesif kompulsif bozukluk, Tourette sendromu gibi bazı psikiyatrik hastalıklarda ve epilepside de Dünya ve Avrupa'da kullanımı yaygınlaşmaktadır. Bağımlılık, Alzheimer, obezite, Huntington hastalığı ve daha pek çok hastalıkta deneysel olarak ve seçilmiş vakalar düzeyinde kullanımı mevcuttur.¹² Temel olarak DBS sistemi üç ana parçadan oluşur. Bunlar hedeflenen çekirdeklere yerleştirilen kalıcı elektrotlar, nörostimülatör (pil) ve bu ikisinin arasında bağlantıyı sağlayan uzatma kablolarıdır (Resim 1).



RESİM 1: Derin beyin stimülasyonunda kullanılan temel donanımların şematisasyonu.

Diğer başlıca elektrik tabanlı stimülasyon yöntemleri; ağrı ve anjina pektoris tedavisinde kullanılan spinal kord ve periferik sinir stimülasyonu, epilepsi tedavisinde kullanılan vagal sinir stimülasyonu, inkontinans tedavisinde kullanılan sakral sinir stimülasyonudur.¹³

Bu derlemede, PH'nin cerrahi tedavisinde kullanılan DBS yöntemi detaylı olarak anlatılacak ve yine bu hastalığın tedavisinde yakın gelecekte kullanılması olası nöromodülasyon yöntemleri tartışılacaktır.

TARİHÇE

Parkinson hastalığının tedavisinde; medikal ve cerrahi yöntemler olmak üzere iki ana tedavi yöntemi vardır. Tedavinin tarihçesini incelediğimizde, ilk yöntemlerin cerrahi girişimler olduğunu görmekteyiz. 1909 yılında Sir Victor Horsley tarafından ilk defa hareket bozukluğu olan bir hastaya cerrahi girişim yapılmış, hastanın pre-santral girusunun başarıyla rezeke edildiği bildirilmiştir.¹⁴ Literatüre kazandırılan bu olgu sayesinde birçok cerrah cesaretlenerek hareket bozukluklarında farklı yöntemler uygulamışlardır. Piramidal traktotomi, serebral pedinkülotomi ve kortikal rezeksiyonlar gibi yöntemler uygulanmış ancak, yüksek morbidite ve mortalite oranları ile karşılaşınca bu cerrahi yöntemler hiçbir zaman yaygın ve etkin bir tedavi yöntemine dönüşmemiştir.¹⁵⁻¹⁷

1952 yılında Cooper, menenjit sonrası ortaya çıkan tremor ve rijiditenin ön planda olduğu bir Parkinson hastasında serebral pedinkülotomi yapmak isterken, anterior koroidal arteri zedelemiş ve arteri kliplemek zorunda kalmıştır. Operasyon sonrası hastanın şikâyetlerinin gerilediğini tespit etmiş ve devam eden üç yıl içerisinde yaklaşık olarak 50 Parkinson hastasında anterior koroidal arter oklüzyonu uygulamıştır.¹⁸ Elde edilen etkin sonuçlara rağmen, %10 oranda görülen mortalite varlığı bu yöntemin terk edilmesine sebep olmuştur.¹⁹

İlerleyen yıllarda ise pallidal yollara alkol veya fenol gibi kimyasal ajanlar enjekte edilmiş, düşük mortalite oranları ile kısmen etkin sonuçlar alınmış fakat klinik etkinin kısa süreli olmasından ötürü bu yöntem de yaygınlaşamamıştır. 1950'li yılların sonlarında ise radyofrekans (RF) termokoagülasyon tekniği kullanılarak hedeflenen anatomik alanda lezyon oluşturulmuş (talamotomi, pallidotomi), kalıcı etki sağlanmış ve mortalite oranları %2 civarına düşmüştür. Ancak stereotaktik hedefleme ve görüntüleme yöntemlerinin henüz bu tarihlerde yeterli seviyede olmamasından dolayı yine yüksek oranda geri dönüşümsüz morbidite bildirilmiştir.²⁰

1966 yılında levo-dopanın piyasaya sürülmesinin ardından, Parkinson hastalarında çok etkin bir klinik yanıt alınması ile cerrahi girişimler neredeyse terk edilmiştir.²¹ Levodopanın kullanımı ile ortaya konulan bu güvenilir ve etkin tedavi neredeyse Parkinson hastalarının tedavisinde devrim niteliğinde kabul edilmiştir. Ancak yaklaşık 10 yıl sonra levo-dopanın kullanımının uzun dönem sonuçları yayınlanmış ve sürekli doz artırma gerekliliği, doz sonu kötüleşmeler ve artan dozda levodopa kullanımına bağlı diskinezilerin ortaya çıkması üzerine, unutulmaya yüz tutmuş olan cerrahi tedavi seçenekleri tekrar gündeme gelmiştir.²²

İlk modern DBS 1987 yılında Benabid ve ark. tarafından tremor dominant bir Parkinson hastasında talamusun ventrointermediate (vim) çekirdeği hedeflenerek uygulanmıştır.²³ O günden itibaren de Parkinson hastalığının tedavisinde etkin kullanımı devam etmektedir. Bu başarının en önemli nedenlerinden biri, klinik DBS uygulamaları öncesi deneysel DBS çalışmalarının etkinliğinin test edilmiş olmasıdır. İlk olarak 1980'li yılların başında, Miller ve Delong 1-methyl-4-phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine (MPTP) ile indüklenmiş primatlarda elektrofizyolojik kayıtlarla subtalamik çekirdekdeki (STN) aşırı elektriksel aktiviteyi gösterdiler.²⁴ Bu gözlemler Bergman ve ark.nın çalışmaları için de öncü olmuştur.²⁵ Onlar da çalışmalarında, stereotaktik hedeflemeyle STN'ye uygulanan lezyonun primatlarda PH'nin motor semptomlarını azalttığını gösterdiler. Bu sonuçlar PH'de STN'deki aşırı elektriksel aktivite olduğuna dair olan hipotezi de destekliyordu. Ablatif STN uygulamalarını örnek olarak Benazzouz ve ark. 1993 yılında MPTP ile Parkinson modeli oluşturulmuş maymunlarda STN'ye yüksek frekansta elektrik stimülasyonu uyguladılar ve PH'nin motor semptomlarının düzeldiğini gösterdiler.²⁶ Aynı yıl içinde Pollak ve ark. akinetik bir parkinson hastasında ilk STN DBS uygulamasını yaptılar.²⁷ Bu süreçten itibaren DBS tekniği her geçen gün daha da yaygın uygulanan etkin bir yöntem haline geldi. DBS'nin geri dönüşümlü olması, hedeflenen beyin bölgesinde kalıcı lezyon oluşturmaması, dışarıdan telemetrik bir cihazla programlanabilir olması ve bilateral uygulanabilir olması gibi özellikleriyle lezyon cerrahisi karşısında avantajları vardır. Klinik sonuca olan düzeltici etkisi bilinmekle birlikte hangi mekanizmalarla etki ettiği yönünde halen açıklanmaya muhtaç noktalar vardır. İyileştirici etkisinin hastalık nedeniyle STN'de oluşan anormal aktivitenin yüksek frekanslı stimülasyon ile düzeltilmesi esasına dayandığı söylenebilir. Depolarizasyon blokajı, akson aktivasyonu üzerine kurulu sinaptik inhibisyon, nörotransmitter depleksiyonuyla ilişkili sinaptik

inhibisyon, patolojik şebeke aktivitelerinin bozulması DBS'nin etki mekanizmasıyla ilgili hipotezler olarak söylenebilir.

Son yıllarda DBS tekniğinde iki konu üzerinde tartışmalar sürmektedir ve sürecek gibi de görünmektedir. Bir grup cerrah hedef çekirdeklerin anatomik olarak hedeflenmesinin yeterli olduğunu düşünürken, diğer bir grup ise mikroelettrot kayıtlama (MER) ile beraber anatomik hedefe ulaşmayı uygun görmektedir.^{28,29} MER kullanan klinikler hedeflenen çekirdeğin ve bazal gangliyonların nörofizyolojik haritalamasının hedefi nokta atışı bulmak için faydalı olduğunu savunurken, diğer grup her geçen gün gelişen radyolojik görüntüleme tekniklerinin indirekt hedefleme yöntemi yerine direkt hedeflemeye olanak sağladığını ve MER'in gereksiz olduğunu savunmaktadır.³⁰⁻³³

Otuz yılı aşkın bir süredir PH'nin tedavisinde kullanılan bu yöntem yıllar içinde daha da rafine olmuş, teknolojik gelişmelerle hedefleme yöntemleri ve cerrahi teknik daha da gelişmiş ve olası komplikasyonlar daha iyi yönetilir hale gelmiştir.

HASTA SEÇİMİ, PREOPERATİF SÜREÇ, CERRAHİ TEKNİK VE POSTOPERATİF SÜREÇ

Hasta Seçimi: Parkinson hastalarının cerrahi tedavisinde başarıyı belirleyen en önemli faktörlerin başında uygun hastanın seçimi gelmektedir. Nöroloji, beyin ve sinir cerrahisi ve psikiyatri bölümlerinin multidisipliner çalışmasıyla uygun hastalar belirlenmelidir. Cerrahi tedavi seçeneği genellikle hastalığın orta veya ileri döneminde gündeme gelmektedir. Hastayı takip eden nöroloji uzmanının hastaya cerrahi tedavi önermesi gereken dönemi iyi belirlemesi oldukça önemlidir. Cerrahi adayı hastalarda en sık nedenler; yıllar içerisinde ilaca yanıtın yetersiz olması sebebiyle, ilacın dozu ve sayısının artırılmasıdır. Günlük yaşam aktivitelerini bozan motor dalgalanmalar ve diskinezi görülen olgular, hastalığın erken evresinde levodopa tedavisine iyi yanıt alınmış hastalar DBS cerrahisi için en uygun hastalardır. Cerrahi kararı verilmeden önce tüm uygun farmakolojik tedaviler denenmiş olmalıdır.³⁴ Son yıllarda tanısı kesinleşmiş ve motor dalgalanmalar gösteren erken dönem Parkinson hastalarına uygulanan DBS'nin yaşam kalitesine anlamlı katkı yaptığı yönünde prospektif randomize çalışmalar literatüre girmiştir.³⁵

Atipik parkinson hastaları, levodopa yanıtsız hastalar, kontrol altına alınamayan psikiyatrik hastalık öyküsü olan hastalar, orta ve ileri düzeyde demansif

bulguların eşlik ettiği hastalar, yaygın serebral atrofisinin veya yaygın küçük damar hastalığının bulunduğu hastalar ve ağır sistemik hastalıkların eşlik ettiği Parkinson hastalarında DBS tekniği uygun bir yöntem değildir. İleri yaş Parkinson hastalarında, hastanın mevcut sistemik durumu ve cerrahiden beklenen yaşam kalitesi göz önünde tutularak karar verilmelidir. Kesin bir kontrendikasyon olmamakla birlikte 75 yaş ve üzeri hastalar için genel görüş DBS'nin yapılmaması yönündedir.

Nörolojik tablo; ayrıntılı nörolojik muayene yanında objektif karşılaştırma yapmaya imkân verecek ölçeklerle belirlenmelidir. Bu nedenle Parkinson hastalarında UPDRS (Unified Parkinson's Disease Rating Scale) ölçeği, Hoehn&Yahr skalası ve Schwab&England günlük yaşam aktiviteleri gibi temel değerlendirme yöntemleri muhakkak kullanılmalıdır. Bunun ötesinde mini mental test, nörokognitif testler ve nöropsikiyatrik değerlendirmeler (Beck tarama testi ve/veya Hamilton depresyon ölçekleri) oldukça önemlidir. Bu belirtilen kriterlere uyan Parkinson hastalarında DBS ekibince cerrahi kararı alınmalıdır.

Preoperatif Süreç: Derin beyin stimülasyonu için aday olarak görülen hasta kliniğe yatırılarak multidisipliner olarak ön değerlendirmeye alınır. İntrakranial alanda organik bir patoloji olup olmadığının belirlenmesi için beyin manyetik rezonans (MR) görüntüleme ile rutin hematolojik tetkikler tamamlanır. Ardından hasta taburcu edilir. Multidisipliner ekip tarafından yapılan düzenli toplantılarla hastanın cerrahi tedaviye uygun olup olmadığı kararı verilir.

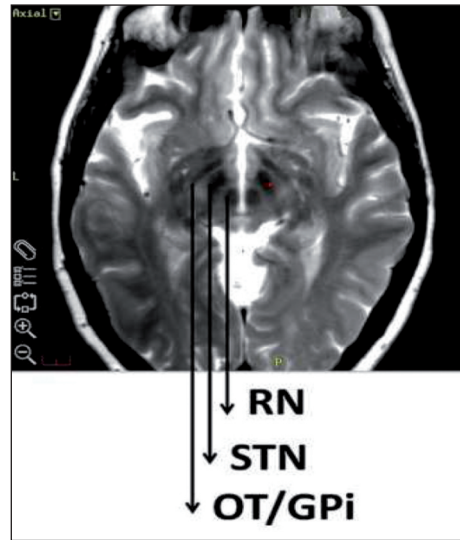
Hedef Noktalar: DBS uygulamalarında temel aşamalardan birisi de hangi anatomik hedefin stimüle edileceğine karar vermektir. Literatürde subtalamik nükleus (STN), Globus pallidus interna (GPi), talamusun VİM çekirdeği gibi farklı anatomik hedefler tanımlanmıştır. Günümüzde en sık kullanılan hedef noktalar STN ve GPi'dir. Her iki hedef noktaya uygulanan DBS benzer klinik sonuçlar gösterse de STN-DBS'ye yönelik prospektif randomize çalışma sayısı daha çoktur.³⁶⁻³⁸ En iyi medikal tedaviyle STN DBS'nin karşılaştırmalı çalışmalarında sonuç STN DBS lehinedir.^{28,39} Geçmiş yıllarda STN'nin akinetik hastalarda daha iyi bir hedef olduğu yönünde çalışmalar varken, bugün için GPi ile yapılan çalışmalarda da benzer sonuçlar mevcuttur.⁴⁰ Psikiyatrik yan etkinin STN DBS ile daha sık görüldüğü yönündeki görüşler de yine yapılan çalışmalarla güncelliğini yitirmiş sayılabilir.⁴⁰

2010 yılında Parkinson hastalığı cerrahi tedavi çalışma grubunun (PDSURG Trial) yayınladığı raporda bi-

lateral STN DBS uygulaması, bu hasta grubunda en iyi sonuçları ortaya koymuştur.⁴¹ Biz de kliniklerimizde istisnalar dışında STN'yi hedeflemekteyiz.

Cerrahi İşlem: Cerrahi tedavi kararı verilen hastanın yatışı yapılır ve multidisipliner ekip tarafından uygulanacak cerrahi işlemin olası komplikasyonları, uygulanacak cerrahi tedavinin erken ve uzun dönemde ortaya koyacağı sonuçlar hasta ve hasta yakınlarına detaylıca anlatılır. Aydınlatılmış onam alındıktan sonra operasyon öncesi en az 1.5 Tesla cihazda 2 mm kesit kalınlığında T2 ağırlıklı ve 1 mm kesit kalınlığında tek-doz kontrast madde verilerek T1 ağırlıklı beyin MR çekilir (kafa tabanına paralel ve aralıksız) (Resim 2).

Elde edilen bu görüntüler üzerinde hedef ve hedefe ulaşılacak trase operasyon öncesinde çalışma istasyonunda belirlenir (Framelink 5, Medtronic, Minneapolis, USA). Hastanın operasyondan 1 hafta önce kullandığı antiparkinson ilaçlar kademeli olarak azaltılır ve operasyondan 12 saat önce tüm ilaçlar kesilir. Yine operasyondan önceki gece saç tıraşı yapılarak, povidone-iodine ile skalp yıkanır. Operasyon sabahı hastaya üriner katater takılır ve intravenöz damar yolu açılır. Ardından hasta girişim odasına alınarak sandalyede oturur pozisyonda ve lokal anestezi eşliğinde stereotaktik çerçeve nazomeatal hatta paralel olacak şekilde kranialize edilir (Leksell G frame). Ardından hasta tomografi ünitesine transfer edilir ve çerçeveye lokalizer entegre edildikten sonra 1 mm kesit kalınlığından kontrastsız stereotaktik



RESİM 2: 3.0 Tesla MR ile çekilmiş T2 sekans aksiyel beyin kesiti. STN'nin dorso-lateral bölümünün hedeflendiği görülmektedir (kırmızı nokta) (RN: red nükleus, STN: subtalamik nükleus, OT/GPi: optik traktus/globus pallidum interna).⁴² (Kocabağak ve Temel'in izniyle)

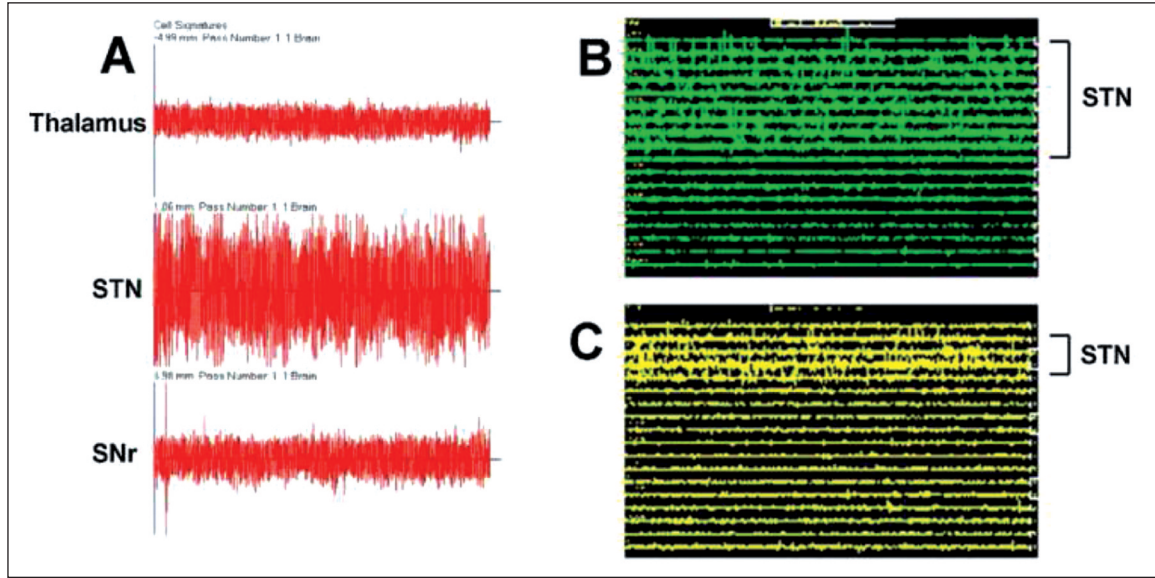
beyin tomografisi (BT) çekilir. Hasta operasyon salonuna transfer edilir ve bu aşamada elde edilen stereotaktik BT kesitleri planlama yazılımına aktarılıp önceden yapılan planlama ile füzyon yapılır. STN'nin hedeflenmesinde atlas tabanlı koordinatlar (indirekt hedefleme) ve T2 sekansla STN sınırları (direkt hedefleme) kullanılır. Kliniklerimizde bu 2 yöntemi kombine ederek hedeflemeyi yapıyoruz. Atlas tabanlı STN koordinatı (anterior-posterior kommissür hattı) 11-13 mm lateral, 2-4 mm posterior ve 4 mm inferiora denk gelen noktadır. Bu koordinat parametrelerini kullanmaktaki temel amaç STN'nin dorsolateral kısmının hedeflenmesidir (Resim 2). Akılda tutulmalıdır ki, üçüncü ventrikülün geniş olması ve anatomik asimetri varlığı bu koordinat değerlerinde kısmi değişiklikler gerektirebilir. Planlanan trasenin lateral ventriküllerden, sulkus ve vasküler yapılarından geçmemesine özen gösterilmelidir. Kendi kliniklerimizde 5 kanal geçici mikroelektrotlar kullanarak elektrofizyolojik haritalama yapmaktayız. Ancak belirlenen traselerde olası vasküler yapı varlığında, daha az mikroelektrot kullanılabilir.

Hasta operasyon masasına alınır ve supin pozisyonunda, baş ve gövde yaklaşık olarak 30 derece fleksiyona getirilerek çerçeve sistemi operasyon masasına sabitlebilir. Hastanın cerrahi esnasında konforlu olması açısından boyun desteklenir. Operasyon alanındaki steril ve steril olmayan alanlarının ayrılması için şeffaf yapıda steril poşet perde kullanılır (Molnlycke Healthcare, Gothenburg, Sweden). Cerrahi işlemin büyük bir kısmı lokal anestezi eşliğinde yapıldığından hastaya rehberlik yapabilmesi için operasyon odasında genellikle bir psikolog ve iyi eğitilmiş bir cerrahi hemşiresinin bulunması önemlidir. Koordinatların farklı bir kişi tarafından da değerlendirilmesi için iki cerrahın operasyonda bulunması; yapılacak cerrahide doğru hedefleme için oldukça önemlidir.

Cerrahiden 1 saat önce antibiyotik profilaksisi olarak 1 gr sefazolin sodyum iv olarak yapılır. Parkinsonizm bulgularının baskın olduğu vücut yarısının kontralateralinden başlamak kaydıyla, lokal anestezi uygulanır. Ardından stereotaksi rehberliğinde frontal bölgede yaklaşık olarak 4 cm uzunluğunda cilt ve cilt altı kesisi yapılır. Prekoronal alanda 14 mm çapında perföratör ile burr-hole açılır. Ardından burr-hole alanına elektrot fikse edici aparat mikrovizörlerle implante edilir (Stimloc, Medtronic, Minneapolis, USA). Duratomi (artı şeklinde) ve kortikotomi yapıldıktan sonra geçici mikroelektrotlar elektrot yönlendiriciye (microdrive) yerleştirilir (Star® Drive, FHC Inc., ME, USA). Bu aşamadaki en önemli

husus, operasyon öncesi trase planlaması yapılırken beyine penetre edilecek elektrotların giruslardan derin alanlara yönlendirilmesi olmalıdır. Olası bir sulkal penetrasyon ile hem hedefe ulaşmakta sorunlar yaşanabilir hem de intraserebral kanama riski artacaktır. Mikroelektrotların derin alanlara indirilmesinden hemen önce hastanın tansiyon değerlerinin yüksek olmadığından emin olunmalıdır. Şayet kan basıncı yüksek ise; anestezi ekibinin tansiyon regülasyonunda kullanacağı ajanlar hastanın uyanıklık durumunu ve elde edilecek elektrofizyolojik kayıtları etkilemeyecek şekilde olmalıdır (deksmedetomidine, remifentanil, klonidin, propofol). Yine bu süreçte operasyon odasında hazır bulunan nörolog tarafından hastanın kardinal bulgularının bazal değerlendirmesi yapılmalıdır. Hemen ardından mikroelektrotlar hedefin 10 mm proksimaline ulaştırılır. Burr-hole çevresine pamuklar yerleştirilerek beyin omurilik sıvısı (BOS)'nın kaçışı azaltılmaya çalışılır. Bunun için doku yapıştırıcısı kullanan klinikler de vardır. Mikroelektrot kayıtlama hedeften 10 mm yukarıda iken başlatılır ve hedefe 5 mm kalıncaya kadar 1 mm aralıklarla, ardından STN aktivitesi sonlanıp, substansia nigra pars retikula aktivitesi elde edilinceye kadar ise 0.5 mm aralıklarla kayıtlama yapılır. STN'nin elektrofizyolojik özellikleri oldukça tipiktir. Artmış elektriksel aktiviteye bağlı patlayıcı (burst) hareketler, geri planda artmış gürültülü ses düzeyi ve geniş amplitüd (baseline) gibi tipik elektrofizyolojik bulgular görülür (Resim 3).

En etkin elektrofizyolojik kayıtlamanın elde edildiği trasede ikinci bir doğrulama yöntemi olan "makrostimülasyon" yapılır. Makrostimülasyon tekniği olarak adlandırdığımız bu yöntemde geçici elektrotun temas ettiği hedef dokuya düşük voltajlarda elektriksel akım iletilir ve hastanın tremor, rijidite ve bradikinezi operasyon esnasında nörolog eşliğinde değerlendirilir. Buradaki temel amaç, en düşük voltajda en yüksek klinik iyileşmenin görüldüğü anatomik bölgeyi tesbit etmektir. Ayrıca stimülasyon kaynaklı olası gelişebilecek yan etkiler de yine bu teknik kullanılarak henüz operasyon esnasındayken saptanabilir. Mikroelektrot kayıt ve makrostimülasyon teknikleri ardından intraoperatif yan kafa grafisi çekilerek geçici mikroelektrodun pozisyonu belirlenir. Skopi görüntüsü elde edildikten sonra geçici mikroelektrot çıkarılıp, yerine kalıcı elektrot yerleştirilir ve tekrar skopi çekilerek lokalizasyon doğrulanır. Ardından elektrot burr-hole alanına implante edilen fiksatöre sabitlenir. Kalıcı elektrodun sabitlenmesi için kemik sement kullanımı da etkin bir yöntemdir. Cerrahi saha usulüne uygun kapatıldıktan sonra aynı işlem diğer tarafta uygulanır ve stereotaktik çerçeve kafatasından çı-



RESİM 3: DBS esnasında farklı anatomik yapılardan elde edilen mikroelektrot kayıt örnekleri (SNr: substansia nigra, STN: subtalamik çekirdek).⁴²
(Kocabağ ve Temel'in izniyle)

karılarak işlem sonlandırılır. Kalıcı elektrotların implantasyonu ardından olası bir intrakranial patoloji (kontüzyo, hematoma vs.) veya elektrot pozisyonunun kontrol edilmesi amacıyla beyin BT çekilir. Çalışma istasyonunda postoperatif BT-preoperatif MR füzyonu yapılarak kalıcı elektrotun yeri doğrulanır. Görüntüleme ardından herhangi bir patoloji gözlenmez ise cerrahinin ikinci aşamasına geçilir.

Cerrahi tedavinin ikinci aşaması ise genel anestezi eşliğinde uygulanan nörostimülatör implantasyonudur. Bazı kliniklerde bu ikinci aşama aynı gün yapılmayıp, birkaç gün sonra uygulanmaktadır. Hastaların uzun süre uyanık cerrahiye maruz kalmaları, dopaminerjik tedavinin kesilmesi ve kaybedilen BOS miktarına bağlı gelişen konfüzyon ve apatik durumdan dolayı nörostimülatör implantasyonu birkaç gün sonraya ertelenebilmektedir.

Genel anestezi eşliğinde hastaya supine pozisyonu verilip, nörostimülatörün yerleştirilmesi için infraklavikular alanda ortalama 8-10 cm uzunluğunda cilt-cilt altı kesisi yapılarak, pektoralis majör kasının fasyası geçilir ve bir cep oluşturulur. Kraniumdaki mevcut insizyonlar açılır, ve uzatma kabloları tünelleyici yardımıyla oluşturulan cepten kraniuma taşınır. Kalıcı elektrotlar uzatma kablolarına konnekte edilir. Ardından oluşturulan cebe nörostimülatör yerleştirilir ve uzatma kabloları ile konnekte edilir. Sonrasında ise nörostimülatör rezorbe olmayan bir sütür materyali kullanılarak dokuya tesbit edilir. Bu tespitteki temel amaç; olası dislokasyon ve nörostimülatör rotasyonunu engellemektir. Bu aşamada cer-

rahi saha kapatılmadan hemen önce, nörostimülatör programlayıcısı kullanılarak herhangi bir empedans sorunu olup olmadığı kontrol edilir ve herhangi bir sorun yok ise katlar usulüne uygun kapatılır. Enfeksiyon profilaksisi amacıyla sütür aralarından hem kranial alanlardaki hem de infraklavikular cerrahi loj içerisine yaklaşık olarak 3 cc gentamisin enjeksiyonu uygulamaktayız.

Postoperatif Süreç: STN DBS uygulanan Parkinson hastalarının postoperatif erken takip sürecinde özellikle dikkatli olunması gereken temel iki husus vardır. Bunlardan birincisi hastanın medikal tedavisi ve nörostimülatör aktivasyonudur. Kliniklerimizde genellikle postoperatif 8. saatte hastanın mevcut kullandığı antiparkinson medikasyonu doz azaltılmadan başlanır. Operasyon sonrası 3-5. gün içerisinde beyin ve sinir cerrahisi, nörolog ve psikiyatri kontrolünde nörostimülatör aktive edilir. Stimülasyon çoğu zaman monopolar özellikte uygulanır. Stimülasyon ilintili olası psikiyatrik ve nörolojik yan etkiler sıkı bir şekilde takip edilir. Olası bir davranış bozukluğu durumunda farklı kontaktlar aktive edilir. İlaç dozu azaltılması ise stimülasyon sonrası alınan etkin bir klinik yanıt sonrası haftalar içerisinde kademeli olarak uygulanır.

Postoperatif erken süreçte hassasiyet gösterdiğimiz ikinci konu ise cerrahi ilintili sorunlardır. DBS tekniği her ne kadar majör bir girişim gibi görülse de, implante edilen donanımın enfeksiyon olasılığı ve olası yara yeri sorunları her zaman akılda tutulmalıdır. Sütürler genellikle 10. gün alınır ve bu sürece kadar hastalara sefazolin 3 gr/gün iv medikasyon verilir. Sütürler alındıktan sonra

hastalar taburcu edilirler ve operasyon sonrası 45. günde multidisipliner ekip tarafından değerlendirilmek üzere kontrole çağırılırlar ve ayaktan değerlendirme yapılır. Postoperatif 3. ayda ise hastalar yatırılarak nöropsikiyatrik değerlendirmeler yapılır. Ayrıca bu yatış sürecinde ilaç yanıtı ile stimülasyon yanıtları değerlendirilir. 1. yılda aynı değerlendirmeler tekrar uygulanır ve devam eden takip sürecinde her yıl hastalar kontrol edilir.

KOMPLİKASYONLAR

Derin beyin stimülasyonu tekniğine bağlı komplikasyonlar; cerrahi ilintili komplikasyonlar, donanım kaynaklı komplikasyonlar ve hedef kaynaklı komplikasyonlar olmak üzere üç ana başlıkta incelenir.

a) Cerrahi İlintili Komplikasyonlar: DBS tekniğinde görülen cerrahi ilintili komplikasyonlar, diğer tüm DBS işlemlerinde görülen komplikasyonlar ile benzerdir. En sık görülen ve en tehlikeli olan cerrahi ilintili komplikasyon intraserebral kanamadır.^{43,44} DBS sonrası görülen intraserebral kanamalar küçük boyutlu ve asemptomatik olabileceği gibi, baş ağrısı, kusma, afazi veya hemiparezi gibi çeşitli kliniklerle semptomatik olarak karşımıza çıkabilir.⁴⁵ Literatürde yaş, cinsiyet, hipertansiyon ve kanama bozuklukları en önemli risk faktörleri olarak bildirilmiştir.⁴⁶ Bazı çalışmalarda ise MER sırasında kullanılan mikroelettrot sayısının çokluğunun intraserebral kanama için bir risk faktörü olduğu bildirilmiştir.⁴⁷ Ancak bunun tam tersini gösteren çalışmalarda mevcuttur. Temel ve ark. tarafından literatüre sunulan bir çalışmada tek kanal mikroelettrot kullanılan olgular ile çok kanal mikroelettrot kullanılan olguların kıyaslanmasında intraserebral kanama riskinin artmadığı bildirilmiştir.³⁰ Maastricht ve Ondokuz Mayıs Üniversitelerinin literatüre kazandırdığı çok merkezli farklı bir geniş seride ise 15 yılı aşkın süreçte DBS uygulanan 220 hastanın sadece 4 (%1.8) tanesinde cerrahi kaynaklı intraserebral hematoma rapor edilmiştir.⁴⁸ Belirtilen bu dört hastanın birinde mortalite, diğer üç hastada ise sekelsiz tam iyileşme bildirilmiştir. Yine aynı çalışmada; çok kanallı mikroelettrot kullanımı, tek doz kontrast madde verilerek vasküler yapıların görüntülenmesi, yaş ve cinsiyet gibi faktörlerin intraserebral kanama riskini istatistiksel olarak arttırmadığı bildirilmiştir.⁴⁸ Yazarlar bu düşük intraserebral kanama oranını; hassas ve dikkatli trase planlama, koagülasyon testlerinin dikkatlice değerlendirilmesi ve etkili kan basıncı regülasyonuna bağlamışlardır. Fenoy ve ark.nın literatüre kazandırdığı oldukça geniş serili ve uzun dönem sonuçları içeren bir çalışmada 728 DBS vakası detaylı olarak incelenmiş ve en sık görülen kompli-

kasyonun %6 oranında peroperatif intrakranial kanama olduğu bildirilmiştir.⁴⁹ Bu kanamaların ise sadece %1 oranda semptomatik olduğu geriye kalan %5 hastada ise herhangi bir semptomun eşlik etmediği vurgulanmıştır. DBS tekniği esnasında karşılaşılan intraserebral kanamaların tedavisi, spontan intraserebral kanama yönetimi ile benzerdir. Kanamanın boyutu, lokalizasyonu ve hastanın klinik durumuna göre medikal veya cerrahi tedavi değerlendirilmiştir.

Cerrahi ilintili diğer komplikasyonlar ise epileptik ataklardır ve olası venöz yapıların hasarına ikincil gelişen venöz enfarktlerdir.^{50,51} Bahsettiğimiz bu iki komplikasyon oldukça nadir oranlarda görülür. Cerrahi sürecinde veya cerrahi sonrası görülen epilepsilerde temel yaklaşım prensipleri antiepileptik tedavi üzerinedir. Mümkün olan en kısa sürede görüntüleme yapılması unutulmamalıdır.

b) Donanım İlintili Komplikasyonlar: DBS tekniğinde kullanılan donanımın enfeksiyonu en sık görülen donanım kaynaklı komplikasyondur. Enfeksiyonun insidansı hastanın sistemik durumu, uygulanan cerrahi teknik, cerrahi süresi ve antibiyotik kullanım gibi kriterlere bağlı olarak %1.5-22 oranlarında bildirilir.⁵² Donanımın enfeksiyonu durumunda hastane yatış süresinde uzama, uzun dönem antibiyotik kullanımı ve hatta sistemin total çıkarılması gibi sonuçlar ortaya çıkabilir. Temel ve ark.nın sunduğu farklı bir seride ise yaklaşık 300 DBS olgusu incelenmiş ve 12 olguda enfeksiyöz kaynaklı komplikasyon bildirilmiştir (%4). Yine bu seride donanım kaynaklı komplikasyon ise hiç bildirilmemiştir.⁵²

Olası bir enfeksiyonun tedavi algoritması net olarak bilinmemekle beraber, enfekte olmuş bir DBS sisteminin serebral dokularla teması teknik olarak uygun değildir. Kendi kliniklerimizde; kranium dışı enfeksiyonlarda öncelikli olarak en kısa sürede uygun antibiyoterapi başlayıp, gereken durumlarda yara yeri debridmanı ve gerekli durumlarda intrakranial alanda bulunan elektrotları koruyarak geriye kalan diğer DBS donanımlarını çıkartmaktayız.

Diğer donanım kaynaklı komplikasyonlar elektrot kırılması, elektrot malpozisyonu, elektrot migrasyonu, elektrot malfonksiyonu/empedans problemleri, nörostimülatör malpozisyonu/malfonksiyonu ve son olarak uzatma kablosu kırılması olarak sıralanmıştır. Birçok klinik, migrasyonun önüne geçmek için elektrodun kraniuma fiksasyonu esnasında cap (şapka) kullanırken, bazı klinikler ise elektrot fiksasyonunu antibiyotikli seiment ile yapmaktadırlar.^{42,49} Fenoy ve ark.nın sunduğu seride enfeksiyon dışı donanım kaynaklı komplikasyon oranı %5 civarında rapor edilmiştir.⁴⁹ Doshi tarafından

literatüre aktarılan farklı bir seride ise DBS cerrahisi sonrası hastalar ortalama 64 ay takip edilmiş ve enfeksiyon dışında %4 oranında donanım kaynaklı komplikasyon bildirilmiştir.⁵³

c) Hedef İlintili Komplikasyonlar: STN'nin stimülasyonuna bağlı tipik yan etkiler görülebilir. Bunlar davranışsal olamayan ve davranış bozuklukları ortaya çıkaran yan etkiler olarak bilinir. En sık görülen davranış dışı yan etkiler diskinezi, aksiyel semptomlarda artış (donma, denge bozukluğu, postür bozukluğu), konuşma bozuklukları, istemsiz kasılmalar, pareteziler ve diplopidir. Diskinezinin yönetiminde dopaminerjik ilaç dozunun düşürülmesi etkili olabilir.^{45,50} Bazı olgularda geçici karakterde hemiballismus gözlenebilmektedir.⁵⁴

STN'nin uyarımına bağlı görülen en sık hedef ilintili komplikasyon davranış bozukluğudur. Duygu ve bilişsel fonksiyonlarda hafif değişiklikler görülebileceği gibi, substantia nigra uyarımı ve STN'nin non-motor kısmının uyarımına bağlı depresyon, mani ve psikotik ataklar daha az oranda görülür.⁵⁵ Affektif değişikliklerin tedavisinde serotonerjik sisteme yönelik kullanılan SSRI ilaçları etkili olmaktadır. Sitalopram etken maddeli ilaçlar depresif duygu-durum bozukluklu hastalarda oldukça etkin bir tedavidir.

SONUÇ

PH'nın cerrahi tedavisinde DBS uygulamaları oldukça etkin, yüz güldürücü ve güvenilir bir yöntemdir. Otuz yılı aşkın bir süredir yaklaşık 130.000'in üzerinde DBS cerrahisi yapıldığını biliyoruz. Nöromodülasyon alanında yeni bir dönem başlatan DBS uygulamalarında teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanılan ekipmanlarda ve cerrahi teknikte önemli gelişmeler olmuştur. Artık şarj edilebilir nörostimülatörler sayesinde,

bataryalar daha uzun süre kullanılabilmekte ve hastaların replasman cerrahisi ihtiyacı azalmaktadır. MR uyumlu nörostimülatörler sayesinde hastalar gereken durumlarda MR görüntülemeye faydalanabilmektedir. Kullanılan konvansiyonel dört kontaklı kalıcı elektrotlara alternatif olarak yeni nesil çok kontaklı kalıcı elektrotlar DBS pazarında yerini almıştır. Bu sayede stimülasyon kaynaklı yan etki durumunda, belirli kontaktlar deaktive edilerek yan etki minimum düzeye çekilebilmektedir. Kablosuz bağlantı (wireless-connection) teknolojisi sayesinde, programlama cihazları günümüzde etkin kullanılmaktadır. Uzatma kablolarının olmadığı, batarya boyutlarının daha da küçüldüğü teknolojik gelişmelerle ilgili çalışmaların hızla devam ettiğini ve yakın zamanda rutin kullanıma girebileceğini öngörebiliyoruz. Belki de en önemli gelişmelerden biri "kapalı devre" ya da "adaptif DBS" olarak bilinen ve beyindeki beta (β) osilasyon dalgalarını tanıyarak stimülasyonu başlatan yeni DBS tekniğidir. Hareket bozukluklarında hastalık dinamik bir patofizyolojiye sahip olmasına rağmen, günümüzde tedavi amacıyla kullandığımız elektrik tabanlı stimülasyon tekniği aslında statik bir yöntemdir. Oysa adaptif stimülasyon tekniğinde, stimülasyon ile uygulanacak tedavi de bir anlamda dinamik bir yöntemdir. Oxford grubunun yayınladığı bir çalışmada; klasik DBS ile adaptif DBS'nin karşılaştırıldığı küçük bir hasta grubunda sonuçlar yeni teknik lehine etkin bulunmuştur.⁵⁶ Bu gelişmeler dışında çerçevesiz (Frameless) DBS, robotik DBS gibi yenilikler önümüzdeki dönemde daha sık gündemde olacak gelişmelerdir.⁵⁷ MR görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler sayesinde beyindeki çekirdekler daha da iyi hedeflenebilmektedir.⁵⁸ Nanopartikül tabanlı ve ışık tabanlı stimülasyon tedavileri de yakın gelecekte PH'nin ve diğer beyin hastalıklarının tedavisinde deneysel olmaktan çıkıp rutin kullanıma girecektir.^{9,10}

KAYNAKLAR

- Rodríguez-Violante M, Cervantes-Arriaga A, Fahn S, Tolosa E. Two-hundred Years Later: Is Parkinson's Disease a Single Defined Entity? *Rev Invest Clin* 2017;69(6):308-13.
- Parkinson J. An essay on the shaking palsy. 1817. *J Neuropsychiatry Clin Neurosci* 2002; 14(2):223-36.
- Samii A, Nutt JG, Ransom BR. Parkinson's disease. *Lancet* 2004;363(9423):1783-93.
- Lesage S, Brice A. Parkinson's disease: from monogenic forms to genetic susceptibility factors. *Hum Mol Genet* 2009;18(1):48-59.
- Correia SC, Santos RX, Perry G, Zhu X, Moreira PI, Smith MA. Mitochondrial importance in Alzheimer's, Huntington's and Parkinson's diseases. *Adv Exp Med Biol* 2012;724:205-21.
- Goldman SM, Kamel F, Ross GW, Jewell SA, Bhudhikanok GS, Umbach D, et al. Head injury, α -synuclein Rep1 and Parkinson's disease. *Ann Neurol* 2012;71(1):40-8.
- Yamamoto T, Tamura N. Autonomic features in Parkinson disease. *Brain Nerve* 2012; 64(4):394-402.
- Lewis PM, Thomson RH, Rosenfeld JV, Fitzgerald PB. Brain Neuromodulation Techniques: A Review. *Neuroscientist* 2016; 22:406-21.
- Airan R. Neuromodulation with nanoparticles. *Science* 2017; 357:465.
- Delbeke J, Hoffman L, Mols K, Braeken D, Prodanov D. And Then There Was Light: Perspectives of Optogenetics for Deep Brain Stimulation and Neuromodulation. *Front Neurosci* 2017;11: 663.
- Kocabicak E, Alptekin O, Ackermans L, Kubben P, Kuijff M, Kurt E, et al. Is there still need for microelectrode recording now the subthalamic nucleus can be well visualized with high field and ultrahigh MR imaging? *Front Integr Neurosci* 2015; 9: 46.

12. Kocabicak E, Temel Y, Höllig A, Falkenburger B, Tan SKh. Current perspectives on deep brain stimulation for severe neurological and psychiatric disorders. *Neuropsychiatr Dis Treat* 2015;11:1051-66.
13. Fodstad H, Hariz M. Electricity in the treatment of nervous system disease. *Acta Neurochir Suppl* 2007; 97:11-9.
14. Horsley V. The functions of the so-called motor area of the brain: Linacre lecture. *BMJ* 1909;2:125-32.
15. Bucy PC. Cortical extirpation in the treatment of involuntary movements. *Am J Surg* 1948;75:257-63.
16. Walker AE. Cerebral pedunculotomy for the relief of involuntary movements. *J Nerv and Ment Dis* 1952; 116:766-75.
17. Meyers R. The modification of alternating tremors, rigidity and festination by surgery of the basal ganglia. *Res Publ Assoc Res Nerv Ment Dis* 1942;21:602-65.
18. Cooper IS. The neurosurgical alleviation of parkinsonism. 1956 Charles C. Thomas, Springfield, USA.
19. Cooper IS. Involuntary Movement Disorders. 1969 Hoeber medical Division, Harper and Row, New York.
20. Meyers R. The human frontocorticopontine tract: functional inconsequence of its surgical interruption. *Neurology* 1951;1:341-56.
21. Cotzias GC, Van Woert MH and Schiffer LM. Aromatic amino acids and modification of parkinsonism. *New Eng J Med* 1967; 282:31-3.
22. Marsden CD, Parkes JD. "On-off" effects in patients with Parkinson's disease on chronic levodopa therapy. *The Lancet* 1976;292-6.
23. Benabid AL, Pollak P, Louveau A, Henry S, de Rougemont J. Combined (thalamotomy and stimulation) stereotactic surgery of the VIM thalamic nucleus for bilateral Parkinson disease. *Appl Neurophysiol* 1987; 50:344-6.
24. Miller WC, DeLong MR. The Basal Ganglia II: Structure and Function. In: Carpenter MB, Jayaraman A, editors. *Altered tonic activity of neurons in the globus pallidus and subthalamic nucleus in the primate model of parkinsonism*. New York: Plenum; 1987. p. 415-27.
25. Bergman H, Wichmann T, Karmon B, DeLong MR. The primate subthalamic nucleus. II. Neuronal activity in the MPTP model of parkinsonism. *J Neurophysiol* 1994; 72:507-20.
26. Benazzouz A, Gross C, Féger J, Boraud T, Bioulac B. Reversal of rigidity and improvement in motor performance by subthalamic high-frequency stimulation in MPTP-treated monkeys. *Eur J Neurosci* 1993; 5:382-9.
27. Pollak P, Benabid AL, Gross C, Gao DM, Laurent A, Benazzouz A, et al. Effects of the stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson disease. *Rev Neurol (Paris)* 1993; 149:175-6.
28. Benabid AL, Pollak P, Gross C, Hoffmann D, Benazzouz A, Gao DM, et al. Acute and long term effects of subthalamic nucleus stimulation in Parkinson's disease. *Stereotact Funct Neurosurg* 1994;62:76-84.
29. Nakajima T, Zrinzo L, Foltynie T, Olmos IA, Taylor C, Hariz MI, et al. MRI-guided subthalamic nucleus deep brain stimulation without microelectrode recording: can we dispense with surgery under local anaesthesia? *Stereotact Funct Neurosurg* 2011;89:318-25.
30. Temel Y, Wilbrink P, Duits A, Boon P, Tromp S, Ackermans L, et al. Single electrode and multiple electrode guided electrical stimulation of the subthalamic nucleus in advanced Parkinson's disease. *Neurosurgery* 2007; 61:346-55.
31. Benazzouz A, Breit S, Koudsie A, Pollak P, Krack P, Benabid AL. Intraoperative microrecordings of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease. *Mov Disord* 2002;17(Suppl. 3):145-9.
32. Starr PA, Theodosopoulos PV, Turner R. Surgery of the subthalamic nucleus: use of movement-related neuronal activity for surgical navigation. *Neurosurgery* 2003; 53:1146-9.
33. Kocabicak E, Aygun D, Alptekin O, Guz H, Kurt M, Sarihasan B, et al. Conversion of local anesthesia guided deep brain stimulation of the subthalamic nucleus to general anesthesia. *J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg* 2013; 74:332-4.
34. Manson A, Stirpe P, Schrag A. Levodopa-induced-dyskinesias clinical features, incidence, risk factors, management and impact on quality of life. *J Parkinsons Dis* 2012;2:189-98.
35. Schuepbach WM, Rau J, Knudsen K, Volkmann J, Krack P, Timmermann L, et al. Neurostimulation for Parkinson's disease with early motor complications. *N Engl J Med* 2013; 368:610-22.
36. Deuschl G, Schade-Brittinger C, Krack P, Volkmann J, Schäfer H, Bötzel K, et al. A randomized trial of deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med* 2006; 355:896-908.
37. Okun MS. Deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med* 2012; 367:1529-38.
38. Follett KA, Weaver FM, Stern M, Hur K, Harris CL, Luo P, et al. Pallidal versus subthalamic deep-brain stimulation for Parkinson's disease. *N Engl J Med* 2010; 362:2077-91.
39. Lozano AM. Deep brain stimulation for Parkinson's disease. *Parkinsonism Relat Disord* 2001; 7:199-203.
40. Follett KA, Torres-Russotto D. Deep brain stimulation of globus pallidus interna, subthalamic nucleus, and pedunculopontine nucleus for Parkinson's disease: which target? *Parkinsonism Relat Disord* 2012; 18:S165-7.
41. Williams AC, Gill S, Varma T, Jenkinson C, Quinn N, Mitchell RD, et al. Deep brain stimulation plus best medical therapy versus best medical therapy alone for advanced Parkinson's disease (PDSURG trial): a randomized, open-label trial. *Lancet Neurology* 2010;9:581-91.
42. Kocabicak E, Temel Y. Deep brain stimulation of the subthalamic nucleus in Parkinson's disease: surgical technique, tips, tricks and complications. *Clin Neurol Neurosurg* 2013; 115:2318-23.
43. Binder DK, Rau GM, Starr PA. Risk factors for hemorrhage during microelectrode-guided deep brain stimulator implantation for movement disorders. *Neurosurgery* 2005; 56:722-32.
44. Gorgulho A, De Salles AA, Frighetto L, Behnke E. Incidence of hemorrhage associated with electrophysiological studies performed using macroelectrodes and microelectrodes in functional neurosurgery. *J Neurosurg* 2005; 102:888-96.
45. Pilitsis JG, Bakay RA. Deep brain stimulation for treatment of Parkinson's disease. *Contemp Neurosurg* 2007; 29:1-8.
46. Sansur CA, Frysinger RC, Pouratian N, Fu KM, Bittl M, Oskouian RJ, et al. Incidence of symptomatic hemorrhage after stereotactic electrode placement. *J Neurosurg* 2007; 107:998-1003.
47. Xiaowu H, Xiufeng J, Xiaoping Z, Bin H, Laixing W, Yiqun C, et al. Risks of intracranial hemorrhage in patients with Parkinson's disease receiving deep brain stimulation and ablation. *Parkinsonism Relat Disord* 2010; 16:96-100.
48. Tonge M, Ackermans L, Kocabicak E, van Kranen-Mastenbroek V, Kuijff M, Oosterloo M, et al. A detailed analysis of intracerebral hemorrhages in DBS surgeries. *Clin Neurol Neurosurg* 2015; 139:183-7.
49. Fenoy AJ, Simpson RK Jr. Risks of common complications in deep brain stimulation surgery: management and avoidance. *J Neurosurg* 2017;120:132-9.
50. Machado AG, Deogaonkar M, Cooper S. Deep brain stimulation for movement disorders: patient selection and technical options. *Cleve Clin J Med* 2012;79(Suppl. 2):S19-24.
51. Boviatsis EJ, Stavrinou LC, Themistocleous M, Kouyialis AT, Sakas DE. Surgical and hardware complications of deep brain stimulation. A seven-year experience and review of the literature. *Acta Neurochir* 2010; 152:2053-62.

52. Temel Y, Ackermans L, Celik H, Spincemaiile GH, van der Linden C, Walenkamp GH, et al. Management of hardware infections following deep brain stimulation. *Acta Neurochir* 2004; 146:355-61.
53. Doshi PK. Long-term surgical and hardware-related complications of deep brain stimulation. *Stereotact Funct Neurosurg* 2011;89: 89-95.
54. Spiegel J, Fuss G, Backens M, Reith W, Magnus T, Becker G, et al. Transient dystonia following magnetic resonance imaging in a patient with deep brain stimulation electrodes for the treatment of Parkinson disease. Case report. *J Neurosurg* 2003;(4):772-4.
55. Temel Y, Kessels A, Tan S, Topdag A, Boon P, Visser-Vandewalle V. Behavioural changes after bilateral subthalamic stimulation in advanced Parkinson disease: a systematic review. *Parkinsonism Relat Disord* 2006; 12:265-72.
56. Little S, Pogosyan A, Neal S, Zavala B, Zrinzo L, Hariz M, et al. Adaptive deep brain stimulation in advanced Parkinson disease. *Ann Neurol* 2013; 74:449-57.
57. Vadera S, Chan A, Lo T, Gill A, Morenkova A, Phielipp NM, et al. Frameless Stereotactic Robot-Assisted Subthalamic Nucleus Deep Brain Stimulation: Case Report. *World Neurosurg* 2017; 97:762.e11-762.e14.
58. Forstmann BU, Isaacs BR, Temel Y. Ultra-High Field MRI-Guided Deep Brain Stimulation. *Trends Biotechnol* 2017;35:904-7.